Appunti di Metodi Numerici Avanzati per le PDE

GitHub Repository: `Oxke/appunti/NOPS`

Secondo semestre, 2025 - 2026, prof. Duma

Su kiro ci sono registrazioni di anni precedenti.
L'argomento principale del corso sarà lo studio dell'equazione di HelmHoltz

$$\nabla \mathbf{u} + k^2 \mathbf{u} = 0 \quad k > 0$$

Vedremo in particolare alcuni punti:

1. Perché è un'equazione interessante e da dove viene (onde: EM, acustica)
2. Soluzioni particolari (in particolare il caso in 2 dimensioni) per costruire esempi e intuizioni
3. Strumenti matematici che servono per ciò che succede dopo
4. Problemi al bordo (in particolare domini illimitati)
5. Equazioni integrali al bordo, dunque il Metodo di elementi al bordo
6. Studio di analisi e varianti
7. Forma con indice di rifrazione n, $\nabla \mathbf{u} + k^2 n \mathbf{u} = 0$

In particolare nello studio ci saranno tre aspetti da osservare, quello modellistico, quello analitico e quello numerico.

L'esame consiste di un progetto in due parti, dove la prima riguarda l'implementazione del metodo BEM, mentre la seconda parte l'implementazione della risoluzione di un problema base per un certo tipo di onda, problema che metterà assieme molte parti prese dal corso.

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Acustica 3
1.2 Onde armoniche in tempo 5

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Acustica

In acustica ci interessa sia studiare cosa succede che effettivamente produrre suoni e vedere che succede[1]. In generale l'acustica si occupa di generazione, propagazione e ricezione di onde sonore o acustiche. È una **perturbazione meccanica** che si **propaga** in un **fluido**. Perturbazione perché riguarda piccoli spostamenti, non è uno shock. Meccanica perché riguarda i movimenti delle particelle. Si propaga significa che è coinvolto qualcosa che cambia a seconda dell'istante di tempo in punti spaziali diversi. Infine in un fluido perché guardiamo onde in un gas o liquido.

Per derivare la funzione d'onda, immaginiamo di avere una funzione $\psi(\mathbf{x}, t)$ che è una densità che dipende sia dal tempo che dallo spazio. Ci interessa come viene modificata questa densità nel tempo, quindi guardiamo l'equazione

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_D \psi(\mathbf{x}, t)\, d\mathbf{x} = \int_D q(\mathbf{x}, t)\, d\mathbf{x} - \oint_{\partial D} \mathbf{J}\cdot\mathbf{n}\, dS \tag{1.1.1}$$

dove q è il termine di *sorgente*, che dice quanta di questa densità viene generata nell'istante t al punto $\mathbf{x}$, $\mathbf{n}$ è il vettore normale alla superficie S e $\mathbf{J}$ è il flusso. Vogliamo inoltre che il flusso $\mathbf{J} = \psi\mathbf{v}$. Usando dunque ora il teorema della divergenza otteniamo che

$$\int_D \left(\frac{\partial}{\partial t}\psi - q + \operatorname{div}(\psi\mathbf{v})\right) d\mathbf{x} = 0 \implies \frac{\partial}{\partial t}\psi + \operatorname{div}(\psi\mathbf{v}) = q \tag{1.1.2}$$

In questo caso sappiamo che $\psi = \rho$ la densità di massa, e poiché sappiamo che non è possibile creare massa, allora $q = 0$. otteniamo dunque l'equazione

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\mathbf{v}) = 0 \tag{1.1.3}$$

Un'altra "densità" che ci interessa è la *quantità di moto*. Possiamo infatti prendere dunque $\psi = (\rho\mathbf{v})_j$, per $j = 1, 2, 3$. Se fosse infatti che $\mathbf{v}$ è costante, avremmo che $\int \rho\mathbf{v} = \mathbf{v}\int_D \rho = \mathbf{v}m$. Per considerare l'inerzia ora includiamo la legge di Newton $\mathbf{F} = (m\mathbf{v})'$, allora abbiamo che $q = F_j$. Riscrivendo dunque l'equazione (1.1.2), abbiamo

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_j) + \operatorname{div}(\rho v_s\mathbf{v}) = F_j = (-\nabla p)_j$$

con p la pressione. Otteniamo ora, con la derivata del prodotto

$$v_j\left(\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\mathbf{v})\right) + \rho\frac{\partial v_j}{\partial t} + \rho\mathbf{v}\cdot\nabla v_j = (-\nabla p)_j$$

[1] Questa frase a lezione era un dissing ad astronomia

ma da (1.1.3) abbiamo che il termine tra parentesi è nullo, da cui (riscrivendo il tutto anche in forma vettoriale e dividendo per ρ)

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} + \frac{1}{\rho}\nabla p = 0 \tag{1.1.4}$$

dove $((\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v})_j = \sum_{k=1}^{3} v_n \frac{\partial v_j}{\partial x_k}$. La (1.1.4) è detta **equazione di Eulero**.

In acustica, ora abbiamo ρ, $\mathbf{v}$ e p e vorremmo scriverle come perturbazione. Vorremmo dunque avere tre equazioni

$$\begin{aligned} \rho(\mathbf{x}, t) &= \rho_0 + \rho_{\approx}(\mathbf{x}, t) \\ \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) &= \cancel{\mathbf{v}_0} + v_{\approx}(\mathbf{x}, t) \\ p(\mathbf{x}, t) &= p_0 + p_{\approx}(\mathbf{x}, t) \end{aligned}$$

dove assumiamo che $\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$ assumendo che inizialmente il fluido sia fermo. Inoltre queste equazioni assumono che la pressioen e la densità siano uniformi nel fluido che consideriamo. Chiaramente questo non varrebbe ad esempio se l'evento che vogliamo modellizzare è abbastanza grande da avere che la differenza di pressione è percepibile (ad esempio un aereo a 10k metri sentito dal suolo o robe del genere) ma in tali casi dovremmo ampliare queste equazioni con più dettagli. Le equazioni (1.1.3) e (1.1.4) diventono dunque

$$\frac{\partial p_{\approx}}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho_0 \mathbf{v}_{\approx} + \cancel{\rho_{\approx}\mathbf{v}_{\approx}}) \quad e \quad \frac{\partial \mathbf{v}_{\approx}}{\partial t} + \cancel{(\mathbf{v}_{\approx} \cdot \nabla)\mathbf{v}_{\approx}} + \frac{1}{\rho_0 + \rho_{\approx}}\nabla p_{\approx} = \mathbf{0}$$

Dove abbiamo cancellato i termini che sono piccoli in quanto prodotto di due perturbazioni. Inoltre notiamo che

$$\frac{1}{\rho_0 + \rho_{\approx}} = \frac{1}{\rho_0\left(1 + \frac{\rho_{\approx}}{\rho_0}\right)} \approx \frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho_{\approx}}{\rho_0}\right)$$

dove l'ultima approssimazione è di nuovo perché "razionalizzando" al denominatore togliamo il prodotto di perturbazioni in quanto piccolo. Otteniamo dunque finalmente le due equazioni

$$\frac{\partial \rho_{\approx}}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div}(\mathbf{v}_{\approx}) = 0 \quad e \quad \frac{\partial \mathbf{v}_{\approx}}{\partial t} + \frac{1}{\rho_0}\nabla p_{\approx} = 0 \tag{1.1.5}$$

ossia una approssimazione lineare delle equazioni di continuità e di Eulero.

Attualmente però abbiamo solo due equazioni per tre variabili. Dunque ora utilizziamo l'assunzione fisicamente motivata che la pressione è determinata dalla densità in qualche modo, ossia $p = f(\rho)$, con f una qualche funzione bella. Abbiamo dunque che $p_0 + p_{\approx} = f(\rho_0 + \rho_{\approx}) \approx f(\rho_0) + \rho_{\approx} f'(\rho_0)$ e in particolare $p_{\approx} \approx \rho_{\approx} f'(\rho_0)$, dove ci aspettiamo che $f'(\rho_0) > 0$ e in particolare lo chiamiamo $c^2 = f'(\rho_0)$. Cambiando il $\approx$ in $=$ e aggiuggendo quest'ultima equazione alle (1.1.5) otteniamo (anche derivando rispetto al tempo un'altra volta)

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p_{\approx}}{\partial t^2} + \rho_0 \operatorname{div}\left(\frac{\partial \mathbf{v}_{\approx}}{\partial t}\right) = 0 \implies \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p_{\approx}}{\partial t^2} - \nabla^2 p_{\approx} = 0 \tag{1.1.6}$$

dove l'ultima è un'equazione d'onda, con $p_{\approx}$ come potenziale.

Notiamo che se $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$, con $\|\mathbf{d}\| = 1$ e $U(\mathbf{x}, t) = F(\mathbf{x} \cdot \mathbf{d} - ct)$, allora

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = (-c)^2 F''(\mathbf{x} \cdot \mathbf{d} - ct) \; ; \quad \nabla U = F'(\mathbf{x} \cdot \mathbf{d} - ct)\mathbf{d}a \; ;$$
$$\nabla^2 U = \operatorname{div}(\nabla U) = \nabla F'(\mathbf{x} \cdot \mathbf{d} - ct) \cdot \mathbf{d} = F''(\mathbf{x} \cdot \mathbf{d} - ct)\cancel{\mathbf{d} \cdot \mathbf{d}}$$

Dunque F soddisfa l'equazione delle onde. In particolare queste sono le cosiddette *onde piane*.

Un'altra classe di onde che soddisferebbe l'equazione sarebbe costituita da quelle della forma $U(\mathbf{x}, t) = \frac{F(\|\mathbf{x}\| - ct)}{\|\mathbf{x}\|}$, le *onde sferiche*.

Una variante dell'equazione d'onda è quella smorzata, con equazione

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 U}{\partial t^2}U + \frac{\gamma}{c^2}\frac{\partial U}{\partial t} - \nabla^2 U = 0 \quad \text{con } \gamma > 0 \tag{1.1.7}$$

che aggiunge all'equazione d'onda normale un termine che la fa decadere esponenzialmente.

Al fine di risolvere le equazioni differenziali dobbiamo definire delle *condizioni al bordo*. Vi sono diverse condizioni che possiamo studiare:

- **Sound-Hard**: l'ostacolo contro cui va a sbattere l'onda è "duro", dunque $\mathbf{v}_{\approx} \cdot \mathbf{n} = 0$
- **Sound-Soft**: l'ostacolo è morbido, "attutisce", dunque a quanto pare $p_{\approx} = 0$. Queste condizioni riflettono le onde come i sonar?
- **Impedenza**: una condizione a metà tra le due, dunque quando l'onda va a colpire un ostacolo e questo impedisce all'onda di proseguire e le proprietà del mezzo determinano di quanto l'onda riesce a penetrare, con una relazione tra le due, in particolare una formula come

  $$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \frac{\theta}{c\rho_0} p_{\approx}$$

  dove $\theta > 0$ è un parametro adimensionale che descrive le proprietà acustiche dell'ostacolo e si chiama *coefficiente di impedenza (di superficie)*.[2]

La discussione diventa più fine quando si studiano mezzi differenti, come la trasmissione acustica tra due fluidi diversi, come aria e acqua (aeroacustica), oppure tra un solido e un fluido (vibroacustica).

1.2 Onde armoniche in tempo

Vogliamo ora considerare delle onde $U(\mathbf{x}, t)$ (dunque soluzioni dell'equazione delle onde) sinusoidali in tempo. Avremo dunque un valore $\omega > 0$ che indichi la frequenza temporale. Un esempio è

$$U(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x}) \sin(\omega t) + B(\mathbf{x}) \cos(\omega t)$$

scritto così però non è comodissimo, dunque vogliamo prendere

$$U(\mathbf{x}, t) = \Re\big(u(\mathbf{x}) e^{-i\omega t}\big) = \Re(u(\mathbf{x})) \cos(\omega t) + \Im(u(\mathbf{x})) \sin(\omega t) \tag{1.2.1}$$

che (la prima ovviamente) è più comoda nei calcoli essendo più semplice. Se questa U è soluzione dell'equazione delle onde otteniamo

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) U(\mathbf{x}, t) = \Re\left\{\left(\frac{1}{c^2}(-\omega)^2(\mathbf{x}) - \nabla^2 u(\mathbf{x})\right) e^{-i\omega t}\right\} = 0$$

Allora dovendo valore per ogni valore di t, abbiamo che, introducendo $k = \frac{\omega}{c}$ il numero d'onda (*wavenumber*), allora otteniamo l'equazione

$$-k^2 u - \nabla^2 u = 0 \implies \nabla^2 u + k^2 u = 0 \tag{1.2.2}$$

[2] In una sala concerti di teatro si progettano sedie che abbiano un coefficiente di impedenza simile a quello di esseri umani vestiti, per fare sì che non ci sia molta differenza nel suono tra una sala piena e una vuota

Sappiamo che u è a valori complessi, dunque $u(\mathbf{x}) = A(\mathbf{x})e^{i\omega\varphi(\mathbf{x})}$, con $A \geq 0$. Riportandola ora nell'equazione (1.2.1) otteniamo

$$U(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x})\Re\left(e^{i\omega\varphi(\mathbf{x})}\, e^{-i\omega t}\right) = A(\mathbf{x})\cos\left(\omega(t - \varphi(\times))\right)$$

k è una sorta di "frequenza spaziale", è in unità di misura [lunghezza^{-1}] e possiamo definire la *lunghezza d'onda* $\lambda = \frac{2\pi}{k}$.

Se ora prendiamo $U = p_{\approx}$, in sound-soft abbiamo $u = 0$ (dirichlet). In sound-hard invece abbiamo $\mathbf{v}_{\approx} \cdot \mathbf{n} = 0$ allora dalla (1.1.5) otteniamo

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \mathbf{n}\nabla u = 0 \tag{1.2.3}$$

Ossia l'equazione di **Neumann**. In impedenza invece abbiamo

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \frac{\theta}{c\rho_0} p_{\approx} \implies -\frac{1}{\cancel{\rho_0}}\nabla p_{\approx} \cdot \mathbf{n} = \frac{\theta}{c\cancel{\rho_0}}\frac{\partial p_{\approx}}{\partial t} \implies -\frac{\partial p_{\approx}}{\partial n} = \frac{\theta}{c}(-i\omega)p_{\approx}$$

Da cui infine

$$\frac{\partial u}{\partial n} - i\theta k u = 0 \tag{1.2.4}$$

Riprendendo l'equazione in damping abbiamo

$$\frac{1}{c^2}U'' + \frac{\gamma}{c^2}U' - \nabla^2 U = 0$$

Prendendo U come in (1.2.1) abbiamo

$$-\frac{\omega^2}{c^2}u - \frac{i\omega\gamma}{c^2}u - \nabla^2 u = 0 \implies \nabla^2 u + \left(\frac{i\omega\gamma + \omega^2}{c^2}\right)u = 0$$

in questo caso prendendo il coefficiente di u come k^2 (dunque complesso) possiamo modellizzare il problema con un'equazione di Helmholtz. Vedremo che in alcuni casi introdurre k^2 complesso (nel modo giusto) porterà in alcuni casi a dimostrare che alcuni problemi sono ben posti.

Vedendo il sistema tra particelle, abbiamo che $\mathbf{U}(\mathbf{x}, t)$ può indicare lo spostamento $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \mathbf{U}(\mathbf{x}, t)$, dunque $\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} = \mathbf{v}_{\approx}$, da cui si può ottenere che

$$\mathbf{U} = \frac{\nabla p_{\approx}}{\omega^2 \rho_0}$$

Osservazione. Se abbiamo una $U(\mathbf{x}, t)$ allora per la trasformata di Fourier sappiamo che

$$U(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} \widehat{U}(\mathbf{x}, \omega)e^{i\omega t}\, d\omega$$

per cui ogni segnale si può scrivere come somma di funzioni ad una sola frequenza, dove $\widehat{U}$ si trova in modo simile con

$$\widehat{U}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} U(\mathbf{x}, t)e^{-i\omega t}\, dt$$

Per cui ogni problema di onde è risolvibili come somma di un numero infinito di problemi di Helmholtz. Ovviamente nella pratica non se ne fanno infiniti.